

Examen Numerieke Lineaire Algebra 2023

Theorievragen (2, 2, 3, 3 punten):

1. Toon aan dat $\|A\|_2 = \|AQ\|_2$ wanneer Q een unitaire matrix is.
2. Geef de definitie van een volledige singuliere waarde ontbinding van een matrix A (geef voldoende details over alle matrices). Wat is het verschil met een gereduceerde singuliere waarde ontbinding van A ? Demonstreer aan de hand van een voorbeeldje met $A \in \mathbb{C}^{3,3}$.
3. Geef de definitie van het absolute conditiegetal $\hat{\kappa}(x)$ van een probleem f in een punt x . Stel een bovengrens op voor het relatieve conditiegetal $\kappa(x)$ indien $f(x) = Ax$ met A een inverteerbare matrix zodat deze bovengrens onafhankelijk is van x .
4. Toon aan dat er voor elke inverteerbare matrix A een permutatiematrix P bestaat zodat PA een LU factorisatie heeft.

Oefeningen (elk 2 punten):

1. Geef een voorbeeld van een matrix $A \in \mathbb{C}^{3,3}$ zodat $\|A\|_1 = 2\|A\|_\infty$. Leg je antwoord uit.
2. Gegeven de vector $x = (2, -1)^*$, bepaal een vector v zodat de Householder reflectie matrix $P = I - 2vv^*/(v^*v)$ de vector x afbeeldt op een veelvoud van e_1 . Illustreer je antwoord met een tekening.
3. Bepaal de singuliere waarden van $A \in \mathbb{C}^{3,3}$ als je weet dat $\|A\|_2 = 12$, $\|A\|_F = 13$ en $\det(A) = 144$.
4. Ga na of het algoritme $\tilde{f}(x, y) = (1 \oplus fl(x)) \oplus fl(y)$ voor het probleem $f(x, y) = (1 + x)/y$ achterwaarts stabiel is.
5. Geef een voorbeeld van een inverteerbare 4×4 matrix A waarbij de LU-factorisatie zonder pivoting mis loopt bij het bepalen van de matrix L_3 . Kies je voorbeeld zodat je zo weinig mogelijk rekenwerk hebt.